Agentes inteligentes

I. Introducción
II. Que son y como actúan?
III. Arquitectura
IV. Ambientes

Introducción

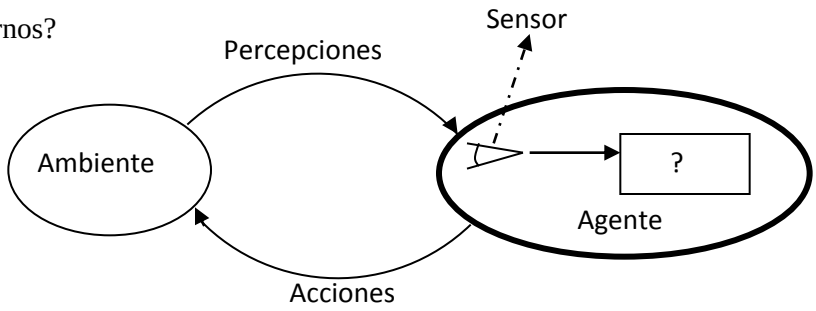
Un objeto de estudio de dichos agentes puede ser el diseñarlos para que hagan buenos trabajos y para que actúen sobre sus ambientes.

Genéricamente:

-Como son los diseños internos?

-Como se acopla el agente

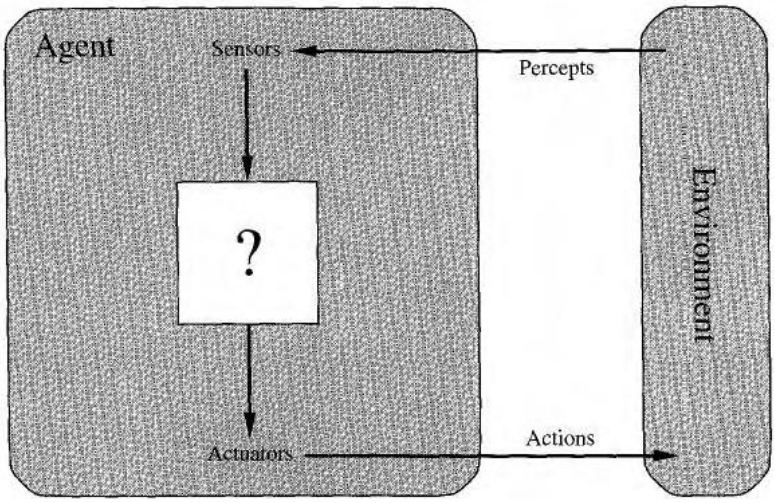
a su ambiente?



II. Que son y como actúan?

- Un agente es cualquier cosa visualizada como que percibe su ambiente a través de sensores y actúa sobre ese medio ambiente a través de efectores.
- Son inteligentes porque buscan la optimización y, en otros casos, la aplicación de razonamiento desde un punto de vista de la IA.

Para su actuación es necesario establecer un estándar de lo que significa éxito en un ambiente y entonces usar esto como una medida de rendimiento.



Ejem.: En un robot que limpia, el rendimiento podría ser

- La cantidad de basura-polvo limpiado
- La cantidad de electricidad gastada
- Ruido
- Tiempo

Lo anterior implica racionalidad lo cual depende de:

- La medida de rendimiento que define el grado de éxito
- La secuencia perceptiva: cada cosa que el agente percibe a su alrededor
- El conocimiento del agente acerca de su ambiente
- Las acciones que el agente puede realizar

Idealmente por cada posible secuencia perceptiva, un agente debe hacer cualquier acción esperada sobre la base de la evidencia proporcionada por esa secuencia perceptiva y cualquier conocimiento construido-interno que el agente tiene. En consecuencia para los agentes racionales ideales se necesita definir **un mapeo** que describa por un lado la secuencia perceptiva posible y por otro las acciones que el agente realiza por cada una de esas posibles secuencias perceptivas.

No es necesario crear una tabla explicita, puesto que se puede definir una especificación del mapeo sin enumerarlo exhaustivamente.

Ejem: La función raíz cuadrada de una calculadora, con el método de Newton (dentro de un programa).

```
function SQRT(x)
    z ← 1.0          /*suposición inicial*/
    repeat until | z^2 − x |< 10^−15
        z← z − (z^2 − x)/(2x)
    end
    return z
```

Autonomía, es otra de las características de los agentes racionales ideales.
En el ejemplo de un reloj, este cambiaría automáticamente si su fabricante supiera que en un tiempo específico sería llevado a Australia (en este caso la inteligencia seria del fabricante y no del reloj).
Lo necesario en este caso es que el comportamiento del agente este basado en su experiencia propia y el conocimiento inherente.
Entendemos entonces autónomo como: no bajo el control inmediato del humano.

Arquitectura

- A través de los sensores, las percepciones se proveen al programa
- Se ejecuta el programa
- Según sean generadas las selecciones de las acciones, éstas se alimentan al programa para los efectores (actores) correspondientes.

O sea,

Agente = Arquitectura + programa

Antes de hablar de ellos necesitamos saber de algunos conceptos fundamentales:

PEAS (Performance measure, Environment, Actuators, Sensors)

En la selección del tipo de agente:

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Medical diagnosis system	Healthy patient, minimize costs, lawsuits	Patient, hospital, staff	Display questions, tests, diagnoses, treatments, referrals	Keyboard entry of symptoms, findings, patient's answers
Satellite image analysis system	Correct image categorization	Downlink from orbiting satellite	Display categorization of scene	Color pixel arrays
Part-picking robot	Percentage of parts in correct bins (contenedores)	Conveyor belt with parts; bins	Jointed arm and hand	Camera, joint angle sensors
Refinery controller	Maximize purity, yield, safety	Refinery, operators	Valves, pumps, heaters, displays	Temperature, pressure, chemical sensors
Interactive English tutor	Maximize student's score on test	Set of students, testing agency	Display exercises, suggestions, corrections	Keyboard entry

Figure 2.5 Examples of agent types and their PEAS descriptions.

Más complejos:

-Simulador de vuelos 747,

-Scanner de noticias en Internet.

In contrast, some **software agents** (or software robots or **softbots)** exist in rich, un-limited domains. Imagine a softbot designed to fly a flight simulator for a large commercial airplane. The simulator is a very detailed, complex environment including other aircraft and ground operations, and the software agent must choose from a wide variety of actions in real time. Or imagine a softbot designed to scan Internet news sources and show the interesting items to its customers. To do well, it will need some natural language processing abilities, it will need to learn what each customer is interested in, and it will need to change its plans dynamically-for example, when the connection for one news source goes down or when a new one comes online. The Internet is an environment whose complexity rivals that of the physical world and whose inhabitants include many artificial agents.

Ambientes

Los ambientes donde actúan y perciben los agentes pueden ser del tipo:

Observable completamente o parcialmente

Cuando los sensores del agente dan acceso al estado completo del ambiente en cada punto en el tiempo, obtienen información completa, precisa y actual del ambiente, es ambiente completamente observable; esto es cuando los sensores detectan todos los aspectos que son relevantes para elegir las acciones; el agente aquí no necesita tener un estado interno para mantener pista del mundo. Los inaccesibles o parcialmente observables por ejemplo serían Internet y el mundo físico de cada día o por ejemplo, un robot que aspira, o el taxi automático.

Determinístico vs estocástico

Cuando el siguiente estado del ambiente está completamente determinado por el estado actual (generalmente cuando el ambiente es accesible). Cualquier acción tiene un solo efecto garantizado. Aquí el mundo físico seria no-determinístico, así como en caso del conductor de taxi porque no puede predecir cómo variará el tráfico.

Episódico vs secuencial

Ambientes divididos en episodios donde cada uno tiene un agente que percibe y actúa. Un agente para sortear correos toma decisiones en base al episodio actual (no dependen sus decisiones de las acciones hechas en episodios previos) el agente no necesita pensar en el futuro. Un contra-ejemplo seria el ajedrez o el del taxi donde el ambiente podría decirse que es secuencial porque acciones actuales pueden afectar la toma de decisiones futuras.

Dinámico vs estático

Cuando un ambiente cambia en tanto se están tomando decisiones. Ejem: el conductor de taxi en el mundo físico, su ambiente cambia así (dinámicamente) ya que él y otros carros también cambian. El ambiente constantemente está preguntando qué es lo quiere hacer el agente. Ajedrez (semi-dinámico cuando hay reloj), rompecabezas-estáticos.

Discreto vs contínuo

Cuando hay un número limitado de percepciones y acciones. Ejem: el ajedrez (discreto), el taxista (continuo). Estrictamente hablando las entradas de una cámara son discretas, pero se trata con representaciones continuas por las variaciones de intensidad y localidades.

Un solo agente o Multiagente

El caso de un agente resolviendo un crucigrama o acertijo, contrastaría al caso multiagente cuando dos agentes juegan ajedrez, o el caso del taxista donde su rendimiento depende de otros agentes involucrados.

Tarea del ambiente	**Observable**	**Determinístico**	**Episódico**	**Estático**	**Discreto**	**Agentes**
Rompecabezas	**Completamente**	**Determinístico**	**Secuencial**	**Estático**	**Discreto**	**Solo**
Ajedrez con reloj	**Completamente**	**Estratégico**	**Secuencial**	**Semi**	**Discreto**	**Multi**
Poker	**Parcialmente**	**Estocástico**	**Secuencial**	**Estático**	**Discreto**	**Multi**
Backgammon	**Completamente**	**Estocástico**	**Secuencial**	**Estático**	**Discreto**	**Multi**

Conductor de taxi	**Parcialmente**	**Estocástico**	**Secuencial**	**Dinámico**	**Continuo**	**Multi**
Diagnóstico médico	**Parcialmente**	**Estocástico**	**Secuencial**	**Dinámico**	**Continuo**	**Solo**
Análisis de imágenes	**Completamente**	**Determinístico**	**Episódico**	**Semi**	**Continuo**	**Solo**
Robot que recoge partes	**Parcialmente**	**Estocástico**	**Episódico**	**Dinámico**	**Continuo**	**Solo**
Controlador de refinería	**Parcialmente**	**Estocástico**	**Secuencial**	**Dinámico**	**Continuo**	**Solo**
Tutor de inglés interactivo	**Parcialmente**	**Estocástico**	**Secuencial**	**Dinámico**	**Discreto**	**Multi**

Estructura de agentes

agente = arquitectura + programa

Programa del agente

Que forma tienen? Que esqueleto?

`function` ESQUELETO-AGENTE *(percepción)* **`returns`** *acción*

`static`: *memoria*, la memoria del agente en el mundo

memoria ← MEMORIA-ACTUAL (*memoria, percepción*)

acción ← ELECCIÓN-MEJOR-ACCIÓN (*memoria*)

memoria ← MEMORIA-ACTUAL (*memoria,acción*)

`return` *acción*

Si solo el agente manejase una tabla:

`function` AGENTE-MANEJANDO-TABLA (*percepción*) **`returns`** *acción*

`static:` *percepciones*, una secuencia inicialmente vacía

tabla, una tabla indexada por secuencias perceptivas, inicialmente especificada como llena

agrega percepción al final de percepciones

acción ← LOOKUP (*percepciones*, *tabla*)

`return` *acción*

No hay eficiencia en este tipo de agentes porque por ejemplo:

1. Para un agente de ajedrez la tabla necesitaría como 35^{100} entradas.

2. Se llevaría bastante tiempo el diseño para construir la tabla.
3. No habría en este caso autonomía, porque al estar enteramente construido-internamente el cálculo de la mejor acción, deja sin efecto las acciones a cambios inesperados del ambiente.
4. Aún con el dotar al agente de cierto grado de aprendizaje, le podría llevar demasiado tiempo el aprender el valor correcto de cada una de las entradas.

Entonces lo opuesto a un agente que usa una tabla, es un agente que razona (evitando así las desventajas anteriores).

Ejemplo:

Tipo de agente	***Percepciones***	***Acciones***	***Objetivos-medidas de rendimiento***	***Ambiente***
Conductor de taxi	Cámaras, velocímetro, GPS, sonar, micrófono	Dirigir, frenar, acelerar, hablar al pasajero	Seguridad, rapidez, legalidad, viaje placentero, maximizar beneficios	Carreteras, otro tráfico, peatones, clientes

Para estos casos de agentes con comportamiento inteligente se sugieren 4 tipos de agentes:

- Agentes de reflejo simple
- Agentes que guardan pista del mundo (basados en un modelo)
- Agentes basados en objetivos
- Agentes basados en utilidad

Y después se describirá como podrían mejorar hacia

- Agentes de aprendizaje

Agentes de reflejo simple

Fuera de toda duda esta la opción de construir tablas de búsqueda explicita para la entrada del agente.

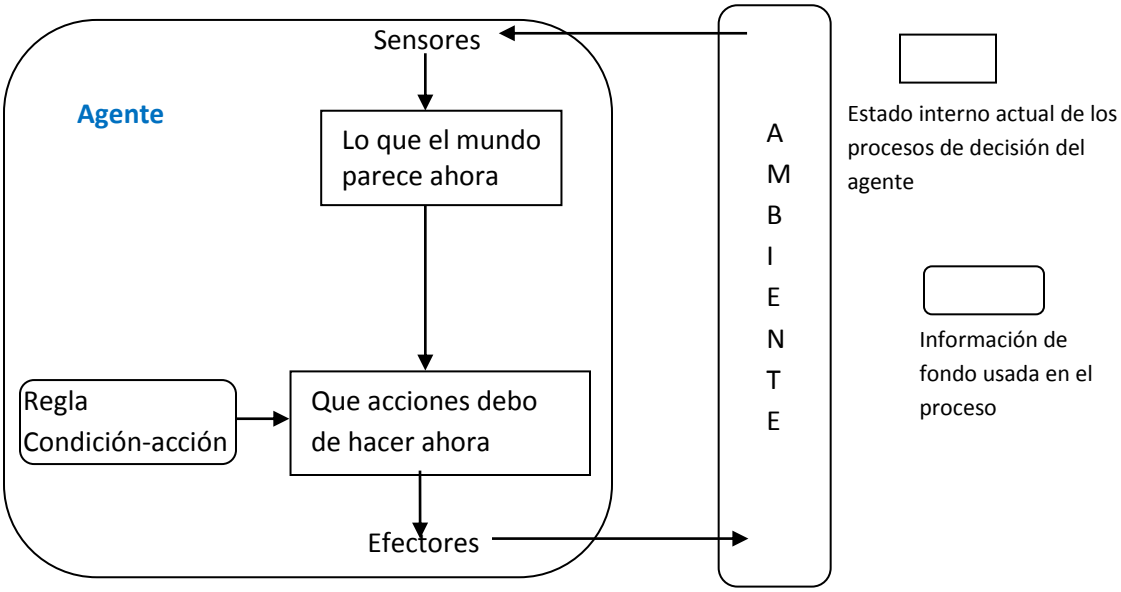
Por ejemplo, la entrada visual de una cámara (el ejemplo del agente de taxi) llega en 50 Mbytes/s. Entonces para ver la cámara por una hora hay,

$2^{60x60x50}$ entradas

Por eso debemos apoyarnos en ocurrencias comunes de asociaciones de E/S

Ejem. El carro de enfrente esta frenando, entonces el agente debe iniciar el proceso de frenado. Se nota entonces el uso de reglas de condición-acción.

If carro-frente-frenando, ***then*** inicia-frenado



Agente de reflejo simple

`Function` AGENTE-REFLEJO-SIMPLE (*percepción*) **`returns`** *acción*

`static`: *reglas*, un conjunto de reglas condición-acción

estado ← INTERPRETA-ENTRADA (*percepción*)

regla ← REGLA-ACOPLA (*estado, reglas*)

acción ← REGLA-ACCIÓN (*regla*)

`return` *acción*

Son de implementación simple, pero están limitados a ambientes que sean completamente observables, ya que cualquier caso no observable causaría problemas.

Agentes que mantienen pista del mundo (basados en un modelo)

Agentes como el descrito anteriormente trabajarán en decisión correcta sobre la base de la percepción actual, sin embargo pueden existir distintas configuraciones para una sola acción.

Ejem: para el caso del auto de enfrente frenando:

- Luces rojas 2
- Luces rojas 3
- No luces (viejos modelos)

El agente tendría que mantener una clase de estado interno para poder elegir una acción. Se tiene además que considerar el hecho de cómo el mundo evoluciona, lo que hace que distintas acciones puedan ser apropiadas para ambos estados.

Para la actualización del estado interno, dos clases de conocimiento deben codificarse en el programa del agente:

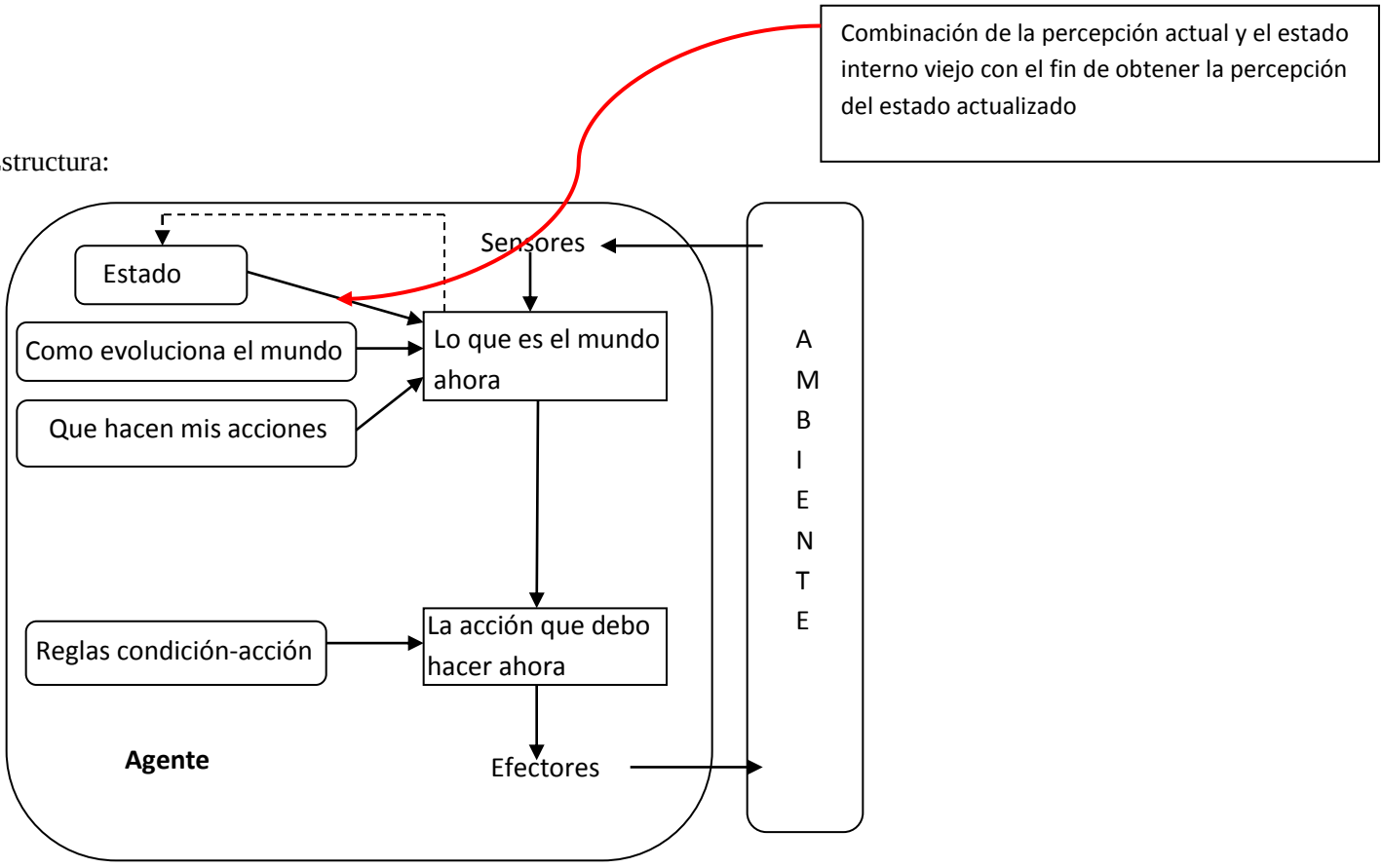
1. Información de cómo evoluciona el mundo independientemente del agente.

   Ejem: la variabilidad en distancia de un carro de atrás.

2. La información de cómo afectan las acciones propias del agente al mundo.

   Ejem: al cambiar de carril, hay un hueco donde él estuvo.

Estructura:



Programa del agente reflexivo con estado interno

function AGENTE-REFLEXIVO-CON-ESTADO (*percepción*) **returns** *acción*

static: *estado*, una descripción del estado del mundo actual

reglas, un conjunto de reglas condición-acción

estado ← ACTUALIZA-ESTADO (*estado*, *percepción*)

regla ← REGLA-ACOPLA (*estado*, *reglas*)

acción ← REGLA-ACCIÓN (*regla*)

estado ← ACTUALIZA-ESTADO (*estado*, *acción*)

return *acción*

La función ACTUALIZA-ESTADO es la responsable de crear la nueva descripción del estado interno, interpreta la nueva percepción en base al conocimiento existente acerca del estado. Usa la información de cómo cambia el mundo, manteniendo pista de las partes no vistas en el.

Cuando se relaciona con la acción, debe saber acerca de las acciones que el agente hace al estado del mundo.

Tarea 2 (ejercicio 2.9)

2.9 Implement a simple reflex agent for the vacuum environment in Exercise 2.8. Run the environment simulator with this agent for all possible initial dirt configurations and agent locations. Record the agent's performance score for each configuration and its overall1 average score.